IFT 6253 - Aut 2026
Devoir maison 2

Retour aux cours / Back to teaching (https://www-labs.iro.umontreal.ca/~syriani/index.php/teach)

Transformations de modèles Mind Map

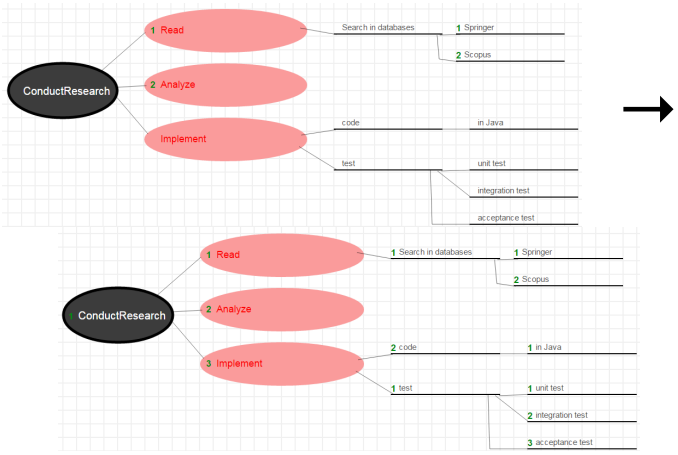
Le but de ce devoir est de mettre en pratique vos techniques de transformation de modèles.
Vous devez implémenter trois transformations de modèles à partir de modèles de mind map pour produire un document LateX. Ce devoir est une continuation du devoir 1.

Assignation de marqueurs

AToMPM (https://atompm.github.io/) permet de transformer des modèles en utilisant le formalisme MoTif qui utilise le paradigme des transformations de graphe. La transformation que vous devez implémenter a pour but d'assigner un nombre unique à chaque sujet *(topic)* selon les besoins suivants:

1. Tous les sujets du mind map doivent être décorés d'un marqueur qui représente un nombre.
2. Un nombre unique parmis les enfants d'un même parent doit être assigné à chaque sujet.
3. Deux ou plusieurs sujets ayant le même parent et marqués par un même nombre doivent être assignés un nombre différent.
4. **Bonus 1:** *un marqueur préassigné à un sujet dans le modèle d'entrée doit être préservé, à moins que le critère d'unicité ne soit pas respecté.*

La figure ci-dessous montre un exemple de modèle d'entrée et d'un modèle de sortie valide:



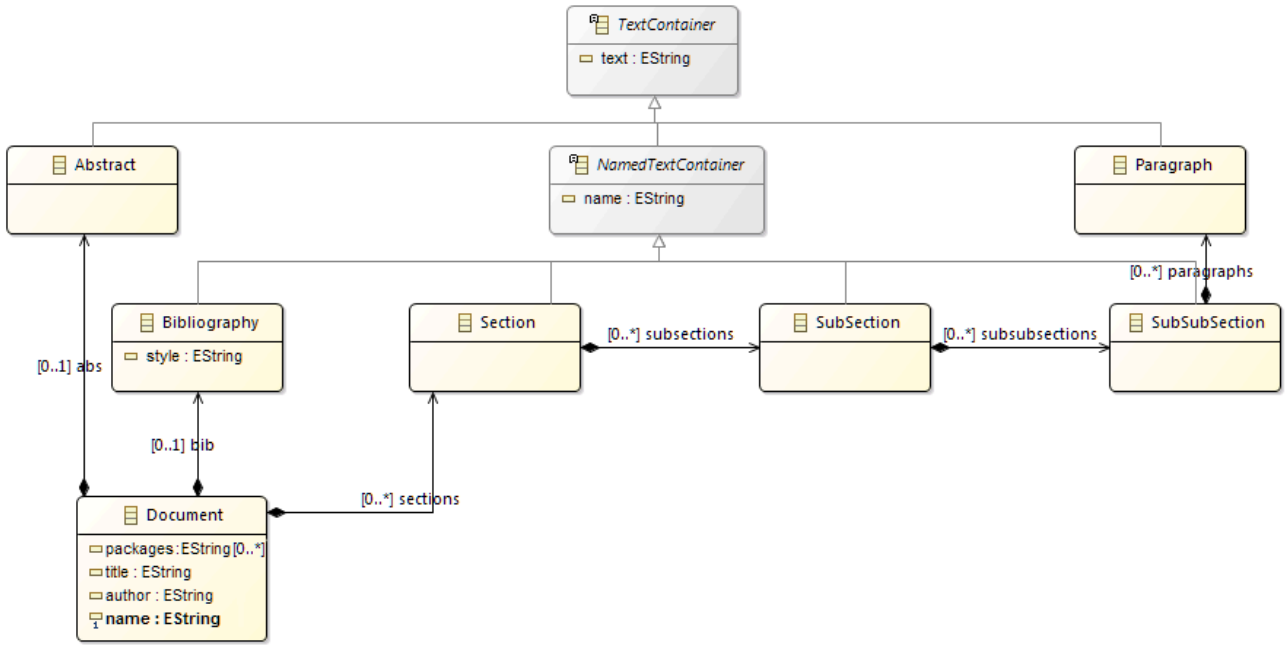
D'un modèle de mind map à un modèle de LateX

Dans cette partie, la transformation que vous devez implémenter transforme un mind map en un document LaTeX (http://www.latex-project.org/). Si vous débuter avec LaTeX, il existe pleins de tutoriels tel que ce LateX primer

(http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/LaTeXPrimer/). LateX est un système de rédaction de documents techniques ou scientifiques. Sa caractéristique principale est que l'on rédige le document sans se soucier de la mise en page qui est gérée automatiquement par le système. La transformation concernée est très utile car à partir d'une séance de brainstorming on produit un mind map que l'on peut automatiquement tourné en un plan concret d'un papier. Pour effectuer la transformation, voici les métamodèles Ecore concernés.

Métamodèle LateX

Un métamodèle possible pour les documents LateX est illustré ci-dessous. Il est composé d'un Document qui a un nom, le titre, l'auteur et les paquets à importer. Le contenu du Document consiste en un abstract optionnel au début, une liste de sections et d'une bibliographie optionnelle de références à la fin. Les sections apparaissent en ordre. Une section peut contenir des sous-sections, qui peut contenir des sous-sous-sections. Le niveau suivant est une liste de paragraphes. Toutes ses entités peuvent contenir du texte. Les (sous-)sections ont également un nom.



La transformation

Le métamodèle de mind maps est le même que pour la partie EMF du devoir 1. Vous pouvez également réutiliser votre version du métamdèle. ATL (https://eclipse.org/atl/) et ETL (https://www.eclipse.org/epsilon/doc/etl/) permettent d'effectuer des transformations modèle-à-modèle. La transformation que vous devez implémenter a pour but de convertir un mind map en un document LateX selon les besoins suivants:

1. Le Document porte comme nom, le titre du mind map et comme titre, le nom du CentralTopic.
2. Une Section correspond à un MainTopic ayant le même nom.
3. Une SubSection correspond à un SubTopic ayant le même nom qui est au premier niveau de profondeur

niveau de profondeur.

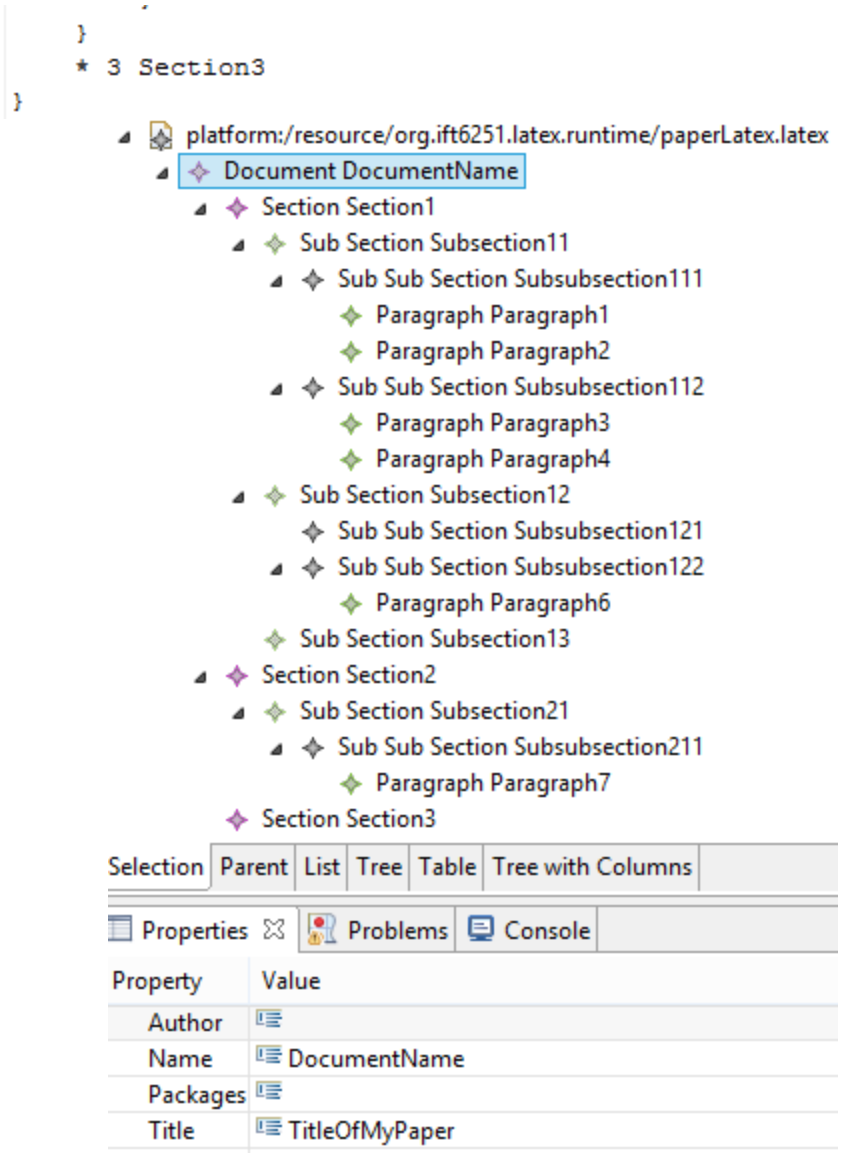
4. Une SubSubSection correspond à un SubTopic ayant le même nom qui est au deuxième niveau de profondeur.
5. Un Paragraphe correspond à un SubTopic ayant son nom comme texte et qui est au troisième niveau de profondeur.
6. L'ordre dans lequel les sujets sont marqués doit être préservé pour les (sous-)sections et paragraphes.
7. Bonus 2: *Les SubTopics de niveau trois ou plus profond deviennent des Paragraphes.*

Hypothèses:

- Tout sujet est marqué par un nombre unique tel que décrit plus haut. On peut imaginer que le résultat de la transformation avec MoTif est utilisé pour cette transformation.
- Il n'y a qu'un seul CentralTopic.
- Les SubTopics de quatrième niveau ou plus sont ignorés, si vous ne faites pas le bonus 2.

La figure ci-dessous montre un exemple de modèle d'entrée `.mindmap` et d'un modèle de sortie `.xmi` valide. Dans cette syntaxe concrète, – indique que `isDeep=false` et – – indique que `isDeep=true`.

```
mindmap DocumentName (marker 1, marker 2, marker 3)
topic 1 TitleOfMyPaper includes {
    * 1 Section1 includes {
        - 1 Subsection11 includes {
            - 1 Subsubsection111 includes {
                - 1 Paragraph1
                - 2 Paragraph2
            }
            - 2 Subsubsection112 includes {
                - 1 Paragraph3
                - 2 Paragraph4
            }
        }
        - 2 Subsection12 includes {
            - 1 Subsubsection121
            - 2 Subsubsection122 includes {
                - 1 Paragraph6
            }
        }
        - 3 Subsection13
    }
    * 2 Section2 includes {
        - 1 Subsection21 includes {
            - 1 Subsubsection211 includes {
                - 1 Paragraph7 includes {
                    - 1 Paragraph8
                    - 2 Paragraph9
                }
            }
        }
```



Production d'un document LateX

Xtend (https://www.eclipse.org/xtend/) et EGL (https://www.eclipse.org/epsilon/doc/egl/) sont des langages de transformation modèle-à-texte basés sur les templates. La transformation que vous devez implémenter a pour but de produire un fichier texte `.latex` valide à partir du modèle résultant de la transformation avec ATL/ETL. Voici le résultat de la transformation de ce modèle dans le fichier `DocumentName.latex`. L'exemple explique de lui-même la transformation. Si vous compilez ce fichier, vous obtenez le document PDF ci-dessous. Notez les lignes vides en-dessous des paragraphes, ceci force LateX à créer de nouveaux paragraphes.

Bonus 3: *Automatisez la chaine de transformation qui commence avec un modèle de mindmap, qui le transforme en modèle LateX et qui ensuite produit le fichier texte. Vous pouvez utiliser l'exportateur de modèles (et métamodèles) de AToMPM vers Ecore qui se trouve sous `/Toolbars/Ecore` pour avoir un modèle mindmap déjà assigné avec des marqueurs uniques. L'automatisation commencerai une fois le modèle exporté.*

```
\documentclass{article}
\begin{document}
\title{TitleOfMyPaper}
\author{}
\maketitle
\section{Section1}
\subsection{Subsection11}
\subsubsection{Subsubsection111}
Paragraph1

Paragraph2

\subsubsection{Subsubsection112}
Paragraph3

Paragraph4

\subsection{Subsection12}
\subsubsection{Subsubsection121}
\subsubsection{Subsubsection122}
Paragraph6

\subsection{Subsection13}
\section{Section2}
\subsection{Subsection21}
\subsubsection{Subsubsection211}
Paragraph7

\section{Section3}
\end{document}
```

TitleOfMyPaper

February 26, 2015

1 Section1

1.1 Subsection11

1.1.1 Subsubsection111

Paragraph1
Paragraph2

1.1.2 Subsubsection112

Paragraph3

Paragraph4

1.2 Subsection12

1.2.1 Subsubsection121

1.2.2 Subsubsection122

Paragraph6

1.3 Subsection13

2 Section2

2.1 Subsection21

2.1.1 Subsubsection211

Paragraph7

3 Section3

Tâches

1. En utilisant le même métamodèle que celui du devoir 1, implémentez la transformation de graphe, en utilisant le langage de transformation de modèles MoTif dans AToMPM. Vous devez donc concevoir les règles et leur logique d'exécution. Vous devez inclure un modèle exemple d'entrée et celui de sortie de votre transformation.

    1.1. Caractérisez cette transformation selon les concepts vus en cours: l'intention, in/outplace, exo/endogenous, horizontal/vertical, syntactic/sematical.

    1.2. Décrivez pourquoi la transformation que vous avez définie satisfait les besoins énumérés. Comment effectuerez-vous cette vérification? Notez que vous n'êtes pas tenu de la faire.

2. En utilisant le métamodèle Ecore modifié, implémentez la transformation modèle-à-modèle, en utilisant le langage de transformation de modèles ATL ou ETL

dans EMF. Vous devez donc redéfinir le métamodèle (fichier `.ecore`) et définir la transformation (fichier `.atl` ou `.etl`). Vous devez inclure le modèle exemple d'entrée (fichier `.mindmap`) et celui de sortie (fichier `.xmi`) de votre transformation. Le modèle exemple doit correspondre au moind map de votre projet avec au moins 3 niveaux (voir devoir 1)

2.1. Caractérisez cette transformation selon les concepts vus en cours: l'intention, in/outplace, exo/endogenous, horizontal/vertical, syntactic/sematical.

2.2. Décrivez pourquoi la transformation que vous avez définie satisfait les besoins énumérés. Comment effectuerez-vous cette vérification? Notez que vous n'êtes pas tenu de la faire.

3. En utilisant le métamodèle Ecore modifié, implémentez une transformation modèle-à-texte, en utilisant le langage de transformation de modèles Xtend ou EGL dans EMF. Vous devez donc définir les templates (fichier `.xtend` ou `.egl`) et le workflow (fichier `.mwe2`) pour Xtend. Vous devez inclure le modèle de sortie (fichier `.latex`) qui correspond au modèle produit par la transformation de la tâche 2.

3.1. Caractérisez cette transformation selon les concepts vus en cours: l'intention, in/outplace, exo/endogenous, horizontal/vertical, syntactic/sematical.

3.2. Décrivez pourquoi la transformation que vous avez définie satisfait les besoins énumérés. Comment effectuerez-vous cette vérification? Notez que vous n'êtes pas tenu de la faire.

Barème

- Transformation d'assignation de marqueurs [33%]:
  - Implémentation [23%]
  - Caractéristiques [5%]
  - Explication de la vérification [5%]

- Transformation de mind map à LateX [34%]:
  - Implémentation [24%]
  - Caractéristiques [5%]
  - Explication de la vérification [5%]

- Production de fichier LateX [33%]:
  - Implémentation [23%]
  - Caractéristiques [5%]
  - Explication de la vérification [5%]

- Bonus 1 [7%]
- Bonus 2 [8%]

- Bonus 3 [5%]

Téléversez toutes les images, fichiers sources, fichiers de données et y faire référence dans le rapport. Le fichier ZIP doit comprendre trois dossiers: `atompm/`, `m2m/` et `m2t/`. Le dossier `atompm/` doit inclure le dossier de votre utilisateur qui se trouve sous le répertoire `users/` dans le dossier d'installation d'AToMPM. Le dossier `m2m/` doit inclure tous les projets pour executer la transformation, les fichiers du modèle d'entrée et de sortie et les fichiers des métamodèles. Le dossier `m2t/` doit tous les projets pour executer la transformation, les fichiers du modèle d'entrée et de sortie, et les fichiers des métamodèles. Ne pas inclure tout le dossier d'installation `eclipse/` ou `atompm/`!

Ressources supplémentaires

Les sites webs de AToMPM (https://atompm.github.io/), ATL (https://eclipse.org/atl/), ETL (https://www.eclipse.org/epsilon/doc/etl/), Xtend (https://www.eclipse.org/xtend/) et EGL (https://www.eclipse.org/epsilon/doc/egl/) contiennent toute l'information nécessaire pour leur installation et l'implémentation des transformations, en plus de la démonstration de ces outils en classe.

Informations pratiques

Le devoir vaut 10% de la note finale.

Voir la date de remise sur StudiUM à 23h55. Tout retard engendrera une pénalité de 5% par jour pour un maximum de deux jours.

Le devoir est à faire seul.

La remise du devoir est un fichier ZIP qui comprend un fichier HTML simple, `rapport.htm` (exemple ici (https://www-labs.iro.umontreal.ca/~syriani/courses/rapport.htm)), ainsi que tous les fichiers additionnels nécessaires (`.jpg`, `.html`, tous les autres fichiers que vous voulez remettre). Le rapport doit faire référence de manière explicite à tous les fichiers et inclure toutes les images directement visibles sur la page. Vous devez inscrire dans l'entête du rapport: votre nom, les quatre derniers chiffres de votre matricule, votre courriel et le temps mis sur le devoir (pour des raisons statistiques uniquement). Votre solution doit être incluse en entier dans le `<body>` du rapport. Inscrivez toutes hypothèses et assomptions que vous supposez. Puis décrivez votre solution pour chaque tâche sous forme de rapport.

Le devoir est à remettre sur StudiUM.

Omettre le rapport engendrera une pénalité de 5%.

Intégrité académique

Intégrité académique

Tout le contenu doit refléter **votre propre réflexion, synthèse, analyse et implémentation**. Toutes les sources utilisées doivent être clairement cités.

Toute utilisation d'**outils d'IA générative** pour générer du contenu substantiel (p. ex., idées, arguments, code, sections ou texte complet) **doit être déclarée honnêtement**. L'évaluation tiendra compte de la nature de l'assistance par IA générative, de son ampleur et de votre compréhension démontrée du contenu. Le fait de ne pas déclarer l'utilisation de l'IA générative, ou de tenter de la dissimuler, peut constituer un **plagiat ou une fraude** selon le règlement universitaire et entraîner une procédure à cet égard.

Veuillez annexer ce document (https://boite-outils.bib.umontreal.ca/ld.php?content_id=37515321) à votre remise de devoir pour déclarer tout usage d'assistance par IA générative. Veuillez consulter la page (https://boite-outils.bib.umontreal.ca/trouver-evaluer/iag?p=5377614) des bibliothèques de l'université pour plus d'information.